

Численный расчет натяга двух цилиндрических труб в двумерной области

Докладчик: Тихомиров С. И.

Научный руководитель: д. ф.-м.н., профессор кафедры ФН-2 Галанин М. П.

МГТУ им. Н.Э. Баумана, группа ФН2-81Б

2026 г.

Актуальность, цель и задачи

Актуальность

Составные цилиндры с натягом создают предварительное сжатие внутренней трубы и повышают несущую способность конструкции.

Цель

Разработать алгоритм решения контактной задачи; задачу натяга двух труб использовать как тестовый пример для проверки.

Задачи работы

- 1 сформулировать расчетную модель двух труб;
- 2 реализовать алгоритм, основанный на методе конечных элементов;
- 3 сравнить результаты с аналитическим решением.

Постановка задачи

Физическая постановка

При охлаждении внешняя труба стремится уменьшить внутренний радиус сильнее, чем уменьшается внешний радиус внутренней трубы. Возникают натяг и контактное давление.

Области

$$\Omega_1 : a \leq r \leq c, \quad \Omega_2 : c \leq r \leq b$$

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

Контактная граница

$$\Gamma_c : r = c.$$

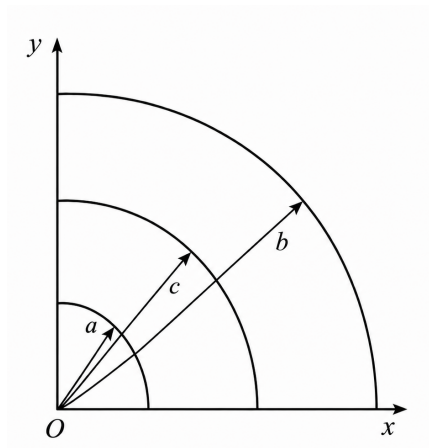


Схема расчетной области

Исходные данные и сетки

Геометрия

$a = 0.001 \text{ м}, \quad c = 0.004 \text{ м}, \quad b = 0.005 \text{ м}.$

Материал

$E = 200 \text{ ГПа}, \quad \nu = 0.33, \quad T_0 = 400 \text{ К},$

$\alpha_1 = 7 \cdot 10^{-6}, \quad \alpha_2 = 7 \cdot 10^{-5} \text{ К}^{-1}.$

Таблица: Характеристики расчетных сеток

h , мм	труба	узлов	элементов
0.25	внешняя	242	411
0.25	внутренняя	377	692
0.125	внешняя	859	1574
0.125	внутренняя	1440	2758
0.0625	внешняя	3086	5886
0.0625	внутренняя	5552	10862

Тепловая задача

Уравнение

$$\rho_i c_{p,i} \frac{\partial T_i}{\partial t} = \nabla \cdot (\lambda_i \nabla T_i), \quad i = 1, 2$$

$$T_i(\vec{x}, 0) = T_0 \quad \vec{x} \in \Omega_i,$$

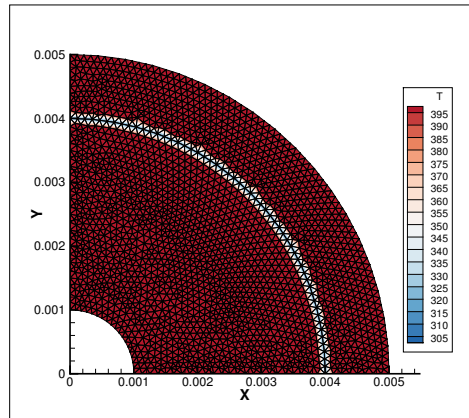
Граничные условия

$$T_i = T_c \quad \text{на } \Gamma_c,$$

$$-\lambda_i \frac{\partial T_i}{\partial n} = 0 \quad \text{на остальных границах.}$$

Критерий останова

$$\max |T - T_c| \leq 10^{-6} \text{ К.}$$



Температурное поле труб до охлаждения

Свободное охлаждение и натяг

Термоупругая задача

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}_i = 0, \quad i = 1, 2,$$

$$\varepsilon_i^T = \alpha_i (T_i - T_0)(1, 1, 0)^T.$$

Граничные условия:

$$\boldsymbol{\sigma}_1 \mathbf{n}_1 = 0 \text{ на } \Gamma_a \cup \Gamma_{c1}, \quad \boldsymbol{\sigma}_2 \mathbf{n}_2 = 0 \text{ на } \Gamma_{c2} \cup \Gamma_b.$$

$$u_{x,i} = 0 \text{ на } \Gamma_{\pi/2}, \quad u_{y,i} = 0 \text{ на } \Gamma_0, \quad i = 1, 2.$$

- T_0 — начальная температура;
- α_i — коэффициент теплового расширения;
- u_{1c}^0, u_{2c}^0 — средние радиальные перемещения на контактной границе

Расчет натяга

Формула для численного метода:

$$\Delta_h = u_{1c}^0 - u_{2c}^0.$$

Аналитическая формула:

$$\Delta_{an} = c(\alpha_2 - \alpha_1)(T_0 - T_c).$$

Таблица: Значение натяга при $h = 0.0625$ мм

$T_c, \text{ K}$	$\Delta_h, \text{ м}$
300	$2.5196 \cdot 10^{-5}$
320	$2.0157 \cdot 10^{-5}$
340	$1.5118 \cdot 10^{-5}$
360	$1.0079 \cdot 10^{-5}$
380	$5.0393 \cdot 10^{-6}$

Контактная задача: основная идея

Принятые допущения

- контакт полный на всей границе;
- трение отсутствует;
- обеспечивается совместность перемещений только по нормали к контакту.

После свободного охлаждения

Контактные поверхности имеют несовместимые свободные положения:

$$\Delta_h = u_{1c}^0 - u_{2c}^0.$$

В контактной задаче

Нормальный зазор на общей границе должен быть устранен:

$$g = g_0 + \vec{n} \cdot (\vec{u}_2 - \vec{u}_1) = 0.$$

- g — остаточный зазор,
- g_0 — начальный зазор,
- $\vec{n}$ — единичная нормаль, направленная от внутренней трубы к внешней.

Учет контакта в программе

Дискретное ограничение

Для каждого контактного ребра:

$$g_e = g_{0,e} + \vec{n}_e \cdot (\vec{u}_{2,e}^{proj} - \vec{u}_{1,e}^{mid}) = 0.$$

Алгоритм

- 1 выбрать середину ребра внутренней трубы;
- 2 найти проекцию на ребро внешней трубы;
- 3 ввести множитель Лагранжа λ_e ;
- 4 вычислить давление $p_e = -\lambda_e$.

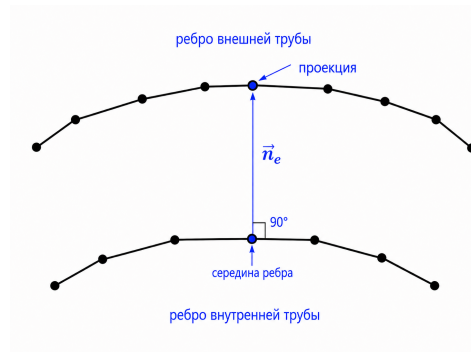


Схема построения контактного ограничения

Смешанная система МКЭ

$$\begin{pmatrix} \mathbb{K}_1 & 0 & \mathbb{B}_1^T \\ 0 & \mathbb{K}_2 & \mathbb{B}_2^T \\ \mathbb{B}_1 & \mathbb{B}_2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{U}_1 \\ \vec{U}_2 \\ \vec{\Lambda} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{F}_{T,1} \\ \vec{F}_{T,2} \\ -\vec{g}_0 \end{pmatrix}$$

Неизвестные

$$\vec{U}_i = (u_{x,1}^{(i)}, u_{y,1}^{(i)}, \dots, u_{x,N_i}^{(i)}, u_{y,N_i}^{(i)})^T$$

вектор перемещений i -й трубы.

$$\vec{\Lambda} = (\lambda_1, \dots, \lambda_{N_c})^T$$

вектор реберных множителей Лагранжа.

Матрицы и правая часть

$\mathbb{K}_i$ — матрица жесткости i -й трубы.

$\mathbb{B}_i^T \vec{\Lambda}$ — контактные силы от множителей Лагранжа.

$\mathbb{B}_1 \vec{U}_1 + \mathbb{B}_2 \vec{U}_2 = -\vec{g}_0$ — условия совместности нормальных перемещений.

$\vec{F}_{T,i}$ — температурная нагрузка.

$\vec{g}_0$ — вектор начальных зазоров.

Проверка решения

Давление по численному решению

$$p_{num} = \frac{\sum_{e=1}^{N_c} p_e \ell_e}{\sum_{e=1}^{N_c} \ell_e}, \quad p_e = -\lambda_e.$$

N_c — число контактных рёбер;
 ℓ_e — длина контактного ребра;
 λ_e — множитель Лагранжа на ребре e .

Давление по решению Ламе

$$p_{an}(\Delta) = \frac{E\Delta}{2c^3} \frac{(c^2 - a^2)(b^2 - c^2)}{b^2 - a^2}.$$

Таблица: Сравнение контактного давления на последовательных сетках

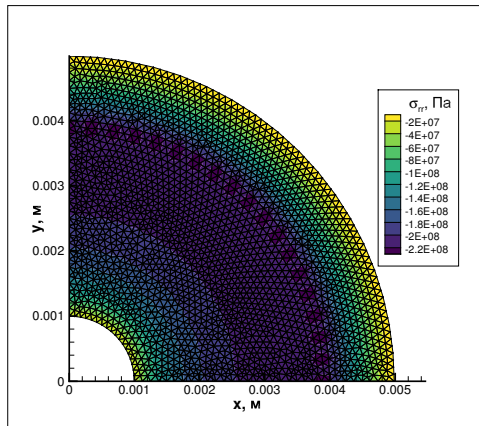
h , мм	Δ_h , м	p_{num} , МПа	δ_p , %
0.25	$2.5143 \cdot 10^{-5}$	221.5046	0.235
0.125	$2.5186 \cdot 10^{-5}$	221.5011	0.064
0.0625	$2.5196 \cdot 10^{-5}$	221.4915	0.017

Относительная ошибка

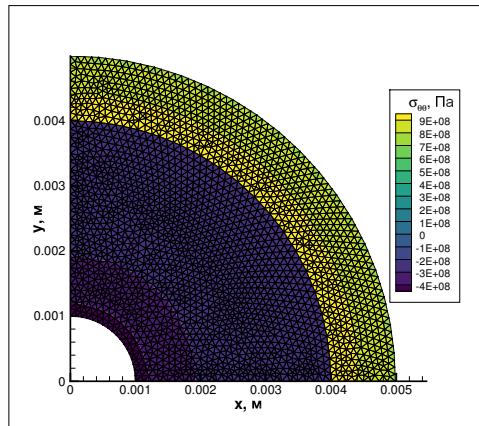
$$\delta_p = \frac{|p_{num} - p_{an}(\Delta_h)|}{p_{an}(\Delta_h)} \cdot 100\%,$$

$$q = \frac{\ln(\delta_{p,h}/\delta_{p,h/2})}{\ln 2}, \quad q \approx 1.88$$

Поля напряжений в области

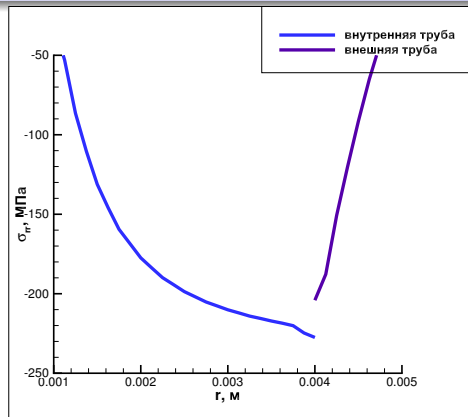


Распределение радиальных напряжений σ_{rr} , $h = 0.125$ мм

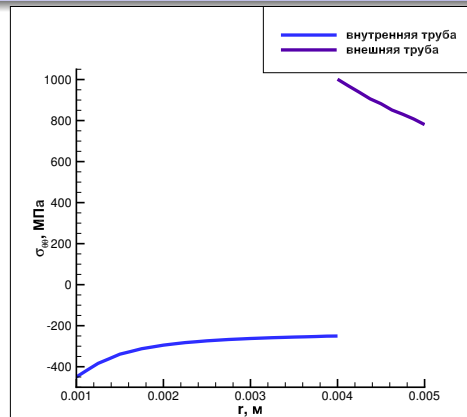


Распределение окружных напряжений $\sigma_{\theta\theta}$, $h = 0.125$ мм

Распределение напряжений по радиусу



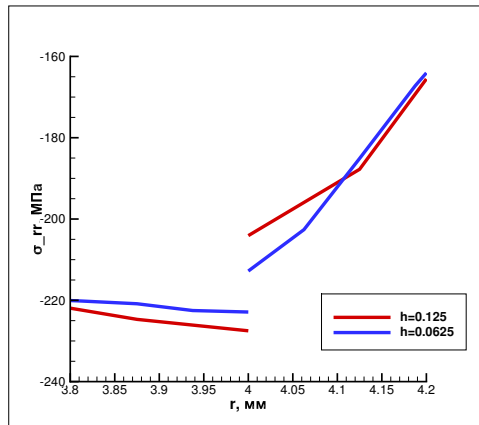
Распределение радиальных напряжений σ_{rr} , $h = 0.125$
мм



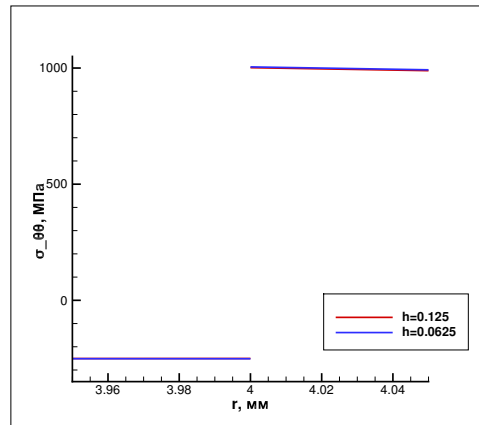
Распределение окружных напряжений $\sigma_{\theta\theta}$, $h = 0.125$
мм

- разрыв у $r = c$ возникает из-за дискретизации области;
- окружное напряжение не обязано быть непрерывным на контакте.

Влияние измельчения сетки на распределения напряжений



Влияние измельчения сетки на распределение
радиальных напряжений σ_{rr}



Влияние измельчения сетки на распределение окружных
напряжений $\sigma_{\theta\theta}$

Основные результаты

- 1 Разработан алгоритм решения контактной задачи на независимых сетках с использованием реберных множителей Лагранжа.
- 2 Контактное ограничение обеспечивает отсутствие взаимного проникновения тел по нормали к контактной границе, а давление определяется как реакция этого ограничения.
- 3 Контактное давление согласуется с аналитическим решением.
- 4 При измельчении сетки наблюдается порядок сходимости близкий ко второму.

Итог

Разработан алгоритм решения двумерных задач полного бесфрикционного контакта с заранее выделенной контактной границей, который на примере составного цилиндра корректно определяет натяг, контактное давление и напряженно-деформированное состояние.